Türkçe

Bu çalışmada, eğitim öncesi ve eğitim sonrası test sonuçları kullanılarak öğrencilerin başarı düzeyinde anlamlı bir değişim olup olmadığı incelenmiştir. Analiz kapsamında öncelikle fark değişkeninin normal dağılıma uygunluğu test edilmiş, ardından uygun istatistiksel yöntem seçilerek analiz gerçekleştirilmiştir.

English

In this study, pre-training and post-training test scores were used to examine whether there was a significant change in student performance. First, the normality of the difference variable was tested, and then the appropriate statistical method was applied.

```
Kodlamaya başlayın veya yapay zeka ile kod oluşturun.
```

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=Tr
```

```
!git clone https://github.com/omertahakerem/statistical-analysis-II-homework.git
```

```
Cloning into 'statistical-analysis-II-homework'...
remote: Enumerating objects: 15, done.
remote: Counting objects: 100% (15/15), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 15 (delta 2), reused 9 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (15/15), 296.09 KiB | 3.80 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
```

```
%cd /content/statistical-analysis-II-homework
```

```
/content/statistical-analysis-II-homework
```

```
!touch analysis.ipynb
```

```
! ls
```

```
analysis.docx   analysis.pdf  paired-analysis.R  project.Rproj
analysis.ipynb  analysis.Rmd  paired_veri.xlsx   README.md
```

```
import pandas as pd

veri = pd.read_excel("paired_veri.xlsx", sheet_name=2)
veri.head()
```

| | Veri 61 | Veri 62 | Veri 63 | Veri 64 | Veri 65 | Veri 66 | Veri 67 | Veri 68 | Veri 69 | Veri 70 | ... | Veri 111 | Veri 112 | Veri 113 | Veri 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 48.8952 | 67.6290 | 56.6473 | 63.6005 | 61.9911 | 73.3805 | 56.8098 | 66.0532 | 52.8925 | 65.8321 | ... | 66.7712 | 62.8045 | 50.0650 | 68.760 |
| **1** | 64.3685 | 70.4883 | 73.5525 | 80.5977 | 59.5307 | 60.7140 | 70.1744 | 67.4395 | 66.2123 | 56.6689 | ... | 67.0879 | 71.4931 | 62.4449 | 70.186 |
| **2** | 73.3168 | 74.9907 | 73.7523 | 63.9869 | 54.4481 | 56.4525 | 64.7510 | 75.2946 | 64.2483 | 62.6287 | ... | 65.9172 | 77.6879 | 71.7569 | 70.330 |
| **3** | 71.8814 | 63.7498 | 72.5590 | 64.1566 | 55.6788 | 59.8224 | 61.7234 | 67.1188 | 63.3071 | 65.1901 | ... | 59.0450 | 64.6231 | 65.7992 | 66.848 |
| **4** | 71.2269 | 60.8781 | 58.4956 | 66.9351 | 59.5563 | 62.1661 | 72.8472 | 71.5642 | 68.6300 | 68.9358 | ... | 71.3265 | 65.4867 | 60.8004 | 53.907 |

5 rows × 60 columns

```
import os
print(os.getcwd())
print(os.listdir())
```

```
/content/statistical-analysis-II-homework
['paired-analysis.R', 'project.Rproj', '.git', 'analysis.Rmd', 'analysis.pdf', 'paired_veri.xlsx', 'README.md', 'analysis.ip
```

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel("paired_veri.xlsx", sheet_name=2)
df.head()
```

| | Veri 61 | Veri 62 | Veri 63 | Veri 64 | Veri 65 | Veri 66 | Veri 67 | Veri 68 | Veri 69 | Veri 70 | ... | Veri 111 | Veri 112 | Veri 113 | Ver 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 48.8952 | 67.6290 | 56.6473 | 63.6005 | 61.9911 | 73.3805 | 56.8098 | 66.0532 | 52.8925 | 65.8321 | ... | 66.7712 | 62.8045 | 50.0650 | 68.760 |
| **1** | 64.3685 | 70.4883 | 73.5525 | 80.5977 | 59.5307 | 60.7140 | 70.1744 | 67.4395 | 66.2123 | 56.6689 | ... | 67.0879 | 71.4931 | 62.4449 | 70.186 |
| **2** | 73.3168 | 74.9907 | 73.7523 | 63.9869 | 54.4481 | 56.4525 | 64.7510 | 75.2946 | 64.2483 | 62.6287 | ... | 65.9172 | 77.6879 | 71.7569 | 70.330 |
| **3** | 71.8814 | 63.7498 | 72.5590 | 64.1566 | 55.6788 | 59.8224 | 61.7234 | 67.1188 | 63.3071 | 65.1901 | ... | 59.0450 | 64.6231 | 65.7992 | 66.848 |
| **4** | 71.2269 | 60.8781 | 58.4956 | 66.9351 | 59.5563 | 62.1661 | 72.8472 | 71.5642 | 68.6300 | 68.9358 | ... | 71.3265 | 65.4867 | 60.8004 | 53.907 |

5 rows × 60 columns

xls = pd.ExcelFile("paired_veri.xlsx") print(xls.sheet_names)

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel("paired_veri.xlsx", sheet_name=2)
df.head()
```

| | Veri 61 | Veri 62 | Veri 63 | Veri 64 | Veri 65 | Veri 66 | Veri 67 | Veri 68 | Veri 69 | Veri 70 | ... | Veri 111 | Veri 112 | Veri 113 | Ver 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 48.8952 | 67.6290 | 56.6473 | 63.6005 | 61.9911 | 73.3805 | 56.8098 | 66.0532 | 52.8925 | 65.8321 | ... | 66.7712 | 62.8045 | 50.0650 | 68.760 |
| **1** | 64.3685 | 70.4883 | 73.5525 | 80.5977 | 59.5307 | 60.7140 | 70.1744 | 67.4395 | 66.2123 | 56.6689 | ... | 67.0879 | 71.4931 | 62.4449 | 70.186 |
| **2** | 73.3168 | 74.9907 | 73.7523 | 63.9869 | 54.4481 | 56.4525 | 64.7510 | 75.2946 | 64.2483 | 62.6287 | ... | 65.9172 | 77.6879 | 71.7569 | 70.330 |
| **3** | 71.8814 | 63.7498 | 72.5590 | 64.1566 | 55.6788 | 59.8224 | 61.7234 | 67.1188 | 63.3071 | 65.1901 | ... | 59.0450 | 64.6231 | 65.7992 | 66.848 |
| **4** | 71.2269 | 60.8781 | 58.4956 | 66.9351 | 59.5563 | 62.1661 | 72.8472 | 71.5642 | 68.6300 | 68.9358 | ... | 71.3265 | 65.4867 | 60.8004 | 53.907 |

5 rows × 60 columns

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel("paired_veri.xlsx", sheet_name=2)
df.head()
```

| | Veri 61 | Veri 62 | Veri 63 | Veri 64 | Veri 65 | Veri 66 | Veri 67 | Veri 68 | Veri 69 | Veri 70 | ... | Veri 111 | Veri 112 | Veri 113 | Ver 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 48.8952 | 67.6290 | 56.6473 | 63.6005 | 61.9911 | 73.3805 | 56.8098 | 66.0532 | 52.8925 | 65.8321 | ... | 66.7712 | 62.8045 | 50.0650 | 68.760 |
| **1** | 64.3685 | 70.4883 | 73.5525 | 80.5977 | 59.5307 | 60.7140 | 70.1744 | 67.4395 | 66.2123 | 56.6689 | ... | 67.0879 | 71.4931 | 62.4449 | 70.186 |
| **2** | 73.3168 | 74.9907 | 73.7523 | 63.9869 | 54.4481 | 56.4525 | 64.7510 | 75.2946 | 64.2483 | 62.6287 | ... | 65.9172 | 77.6879 | 71.7569 | 70.330 |
| **3** | 71.8814 | 63.7498 | 72.5590 | 64.1566 | 55.6788 | 59.8224 | 61.7234 | 67.1188 | 63.3071 | 65.1901 | ... | 59.0450 | 64.6231 | 65.7992 | 66.848 |
| **4** | 71.2269 | 60.8781 | 58.4956 | 66.9351 | 59.5563 | 62.1661 | 72.8472 | 71.5642 | 68.6300 | 68.9358 | ... | 71.3265 | 65.4867 | 60.8004 | 53.907 |

5 rows × 60 columns

```
print(df.columns)
print(df.head())
```

```
Index(['Veri 61', 'Veri 62', 'Veri 63', 'Veri 64', 'Veri 65', 'Veri 66',
       'Veri 67', 'Veri 68', 'Veri 69', 'Veri 70', 'Veri 71', 'Veri 72',
       'Veri 73', 'Veri 74', 'Veri 75', 'Veri 76', 'Veri 77', 'Veri 78',
       'Veri 79', 'Veri 80', 'Veri 81', 'Veri 82', 'Veri 83', 'Veri 84',
       'Veri 85', 'Veri 86', 'Veri 87', 'Veri 88', 'Veri 89', 'Veri 90',
       'Veri 91', 'Veri 92', 'Veri 93', 'Veri 94', 'Veri 95', 'Veri 96',
       'Veri 97', 'Veri 98', 'Veri 99', 'Veri 100', 'Veri 101', 'Veri 102',
       'Veri 103', 'Veri 104', 'Veri 105', 'Veri 106', 'Veri 107', 'Veri 108',
       'Veri 109', 'Veri 110', 'Veri 111', 'Veri 112', 'Veri 113', 'Veri 114',
       'Veri 115', 'Veri 116', 'Veri 117', 'Veri 118', 'Veri 119', 'Veri 120'],
      dtype='object')
   Veri 61  Veri 62  Veri 63  Veri 64  Veri 65  Veri 66  Veri 67  Veri 68  \
0  48.8952  67.6290  56.6473  63.6005  61.9911  73.3805  56.8098  66.0532
1  64.3685  70.4883  73.5525  80.5977  59.5307  60.7140  70.1744  67.4395
2  73.3168  74.9907  73.7523  63.9869  54.4481  56.4525  64.7510  75.2946
3  71.8814  63.7498  72.5590  64.1566  55.6788  59.8224  61.7234  67.1188
4  71.2269  60.8781  58.4956  66.9351  59.5563  62.1661  72.8472  71.5642

   Veri 69  Veri 70  ...  Veri 111  Veri 112  Veri 113  Veri 114  Veri 115  \
0  52.8925  65.8321  ...   66.7712   62.8045   50.0650   68.7607   64.5225
1  66.2123  56.6689  ...   67.0879   71.4931   62.4449   70.1864   58.7115
2  64.2483  62.6287  ...   65.9172   77.6879   71.7569   70.3306   65.3316
3  63.3071  65.1901  ...   59.0450   64.6231   65.7992   66.8487   69.4840
```

```
4  68.6300  68.9358  ...   71.3265   65.4867   60.8004   53.9076   58.9162

   Veri 116  Veri 117  Veri 118  Veri 119  Veri 120
0   69.4372   61.3315   65.4645   56.9933   64.6058
1   53.9551   72.6177   66.6636   68.9666   67.6751
2   65.2567   64.4172   55.1953   69.9162   64.6002
3   64.7332   71.9883   57.4902   69.8668   60.8455
4   61.4199   63.5470   66.0574   64.9938   61.6994

[5 rows x 60 columns]
```

```
import pandas as pd
aciklama = pd.read_excel("paired_veri.xlsx", sheet_name="VeriAçıklaması")
print(aciklama.to_string())
```

```
                                                 20 kişilik bir öğrenci grubu bir teste tabi tutulmuş ve aldıkları puanlar ver
                                                                        Bu öğrenciler bu testle ilgili olarak eğitim almışlar
                                                                      Eğitimden sonra girdikleri testten aldıkları puanlar ver
                                                        Yani 1. öğrencinin eğitimden önceki test notu 1. gözlem, eğitimden sonr
                                                                           Diğer öğrencilerin test notları da veri setinde ay
                                                                    Eğitimin öğrenci başarısında anlamlı bir etkisi olmuş mudur

                                                                                                        İsminizin önündeki veri numaras
                                                                  Uygun yönteme karar verip parametrik ya da parametrik olmayan ana
                                                                                                          Analizleri R ve Phyton progr
                                                 Phyton için colab dosyasına hem kodlarınızı hem çıktılarınızı hem de yorumlarınızı
                                                                       R kod ve çıktılarınızı yorumlarınızla beraber pdf dosyasına
                    Tüm yöntemleri uygulamayın. Gerekli olan yöntemlere karar vererek nedenleri ile açıklayarak doğru adıma geçi
                                                                     Ödevlerinize ad, soyad, numara ve özellikle VERİ NUM
                                                                                                           Birbirinin aynısı olan ödev


Not: Sınavlarda çıkan bilgisayar uygulamalı soruları cevaplayamayanların ödevleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu yüzder
                                                        Daha Önemli not: Ödevlerini tamamen yapay zekaya yaptıranlar hemen anl
```

```
veri = df["Veri 69"]

once = veri.iloc[:20].reset_index(drop=True)
sonra = veri.iloc[20:40].reset_index(drop=True)

print("Önce:")
print(once)

print("\nSonra:")
print(sonra)
```

```
Önce:
0     52.8925
1     66.2123
2     64.2483
3     63.3071
4     68.6300
5     65.3856
6     65.4959
7     65.4995
8     53.6690
9     57.8059
10    66.1320
11    59.9779
12    71.1303
13    55.3555
14    70.9029
15    70.0585
16    64.7811
17    69.8152
18    73.4207
19    64.1530
Name: Veri 69, dtype: float64

Sonra:
0     56.6615
1     69.1464
2     68.6359
3     72.2385
4     63.0881
5     68.2150
6     57.4382
7     66.9029
8     68.2813
9     61.6607
10    67.2018
11    85.8888
12    66.9881
13    68.5258
14    63.7914
15    60.7229
16    64.4803
```

```
17    74.5548
18    63.9036
19    61.1870
Name: Veri 69, dtype: float64
```

```
fark = sonra - once

print(fark)
```

```
0      3.7690
1      2.9341
2      4.3876
3      8.9314
4     -5.5419
5      2.8294
6     -8.0577
7      1.4034
8     14.6123
9      3.8548
10     1.0698
11    25.9109
12    -4.1422
13    13.1703
14    -7.1115
15    -9.3356
16    -0.3008
17     4.7396
18    -9.5171
19    -2.9660
Name: Veri 69, dtype: float64
```

```
# Shapiro-Wilk normallik testi uyguluyoruz
# Çünkü paired t-test kullanabilmek için farkların normal dağılması gerekir

from scipy.stats import shapiro

stat, p = shapiro(fark)

print("Shapiro-Wilk Test İstatistiği:", stat)
print("p-değeri:", p)

# --- YORUM (TÜRKÇE) ---
if p > 0.05:
    print("\n[TÜRKÇE YORUM]")
    print("Shapiro-Wilk normallik testine göre p-değeri 0.05'ten büyüktür.")
    print("Bu nedenle fark değişkeninin normal dağıldığı kabul edilir.")
    print("Parametrik test (paired t-test) uygulanabilir.")

    print("\n[ENGLISH COMMENT]")
    print("According to the Shapiro-Wilk normality test, the p-value is greater than 0.05.")
    print("Thus, the difference variable is assumed to be normally distributed.")
    print("Parametric test (paired t-test) can be applied.")

else:
    print("\n[TÜRKÇE YORUM]")
    print("Shapiro-Wilk normallik testine göre p-değeri 0.05'ten küçüktür.")
    print("Bu nedenle fark değişkeni normal dağılmamaktadır.")
    print("Parametrik olmayan test (Wilcoxon signed-rank test) uygulanmalıdır.")

    print("\n[ENGLISH COMMENT]")
    print("According to the Shapiro-Wilk normality test, the p-value is less than 0.05.")
    print("Thus, the difference variable is not normally distributed.")
    print("Non-parametric test (Wilcoxon signed-rank test) should be applied.")
```

```
Shapiro-Wilk Test İstatistiği: 0.9249552621923369
p-değeri: 0.12344887746590416

[TÜRKÇE YORUM]
Shapiro-Wilk normallik testine göre p-değeri 0.05'ten büyüktür.
Bu nedenle fark değişkeninin normal dağıldığı kabul edilir.
Parametrik test (paired t-test) uygulanabilir.

[ENGLISH COMMENT]
According to the Shapiro-Wilk normality test, the p-value is greater than 0.05.
Thus, the difference variable is assumed to be normally distributed.
Parametric test (paired t-test) can be applied.
```

Kodlamaya başlayın veya yapay zeka ile kod oluşturun.

Türkçe

Bu aşamada, eğitim öncesi ve eğitim sonrası puanlar arasındaki farkların normal dağılıma uygun olup olmadığını incelemek için Shapiro-Wilk normallik testi uygulanacaktır. Eşleştirilmiş örneklemlerde hangi testin kullanılacağına karar verebilmek için fark değişkeninin

dağılımı kontrol edilmelidir. Eğer farklar normal dağılıyorsa parametrik yöntem olan paired t-testi, normal dağılmıyorsa parametrik olmayan Wilcoxon signed-rank testi kullanılacaktır.

English

At this stage, the Shapiro-Wilk normality test will be applied to examine whether the differences between pre-training and post-training scores follow a normal distribution. In paired samples, the distribution of the difference variable must be checked in order to decide which test is appropriate. If the differences are normally distributed, the parametric paired t-test will be used; otherwise, the non-parametric Wilcoxon signed-rank test will be preferred.

```
from scipy.stats import shapiro

stat, p = shapiro(fark)

print("p-değeri:", p)
```

```
p-değeri: 0.12344887746590416
```

Türkçe

Shapiro-Wilk normallik testi sonucunda p-değeri 0.12 olarak bulunmuştur. Bu değer 0.05'ten büyük olduğu için fark değişkeninin normal dağıldığı kabul edilir. Bu nedenle analizde parametrik bir yöntem olan eşleştirilmiş örneklem t-testi (paired t-test) kullanılacaktır.

English

According to the Shapiro-Wilk normality test, the p-value was found to be 0.12. Since this value is greater than 0.05, the difference variable is considered to be normally distributed. Therefore, a parametric method, the paired t-test, will be used in the analysis.

```
from scipy.stats import ttest_rel

stat, p = ttest_rel(sonra, once)

print("Test istatistiği:", stat)
print("p-değeri:", p)
```

```
Test istatistiği: 1.02409997085418
p-değeri: 0.31865091585543703
```

Türkçe

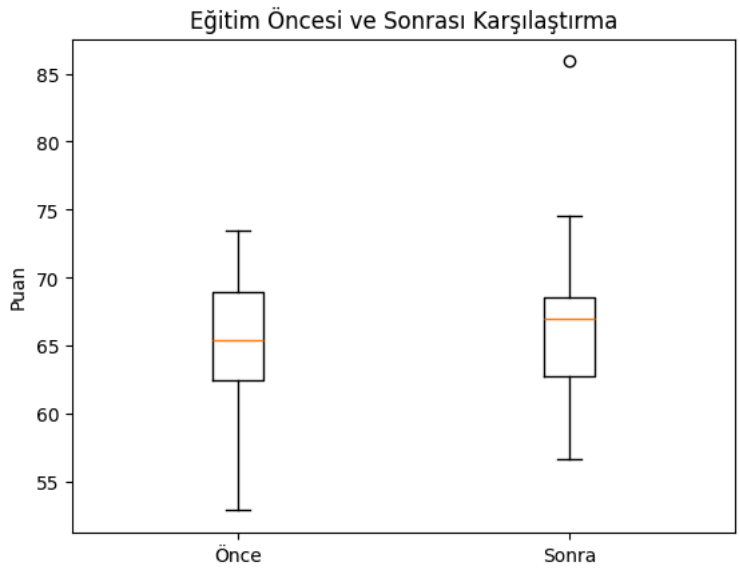
Eşleştirilmiş örneklem t-testi sonucunda p-değeri 0.31 olarak bulunmuştur. Bu değer 0.05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilemez. Buna göre eğitim öncesi ve eğitim sonrası test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bu sonuç, uygulanan eğitimin öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir.

English

According to the paired sample t-test, the p-value was found to be 0.31. Since this value is greater than the significance level of 0.05, the null hypothesis cannot be rejected. Therefore, there is no statistically significant difference between pre-training and post-training test scores. This result indicates that the training did not have a significant effect on student performance.

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.boxplot([once, sonra])
plt.xticks([1, 2], ["Önce", "Sonra"])
plt.title("Eğitim Öncesi ve Sonrası Karşılaştırma")
plt.ylabel("Puan")
plt.show()
```




Türkçe

Kutu grafiği incelendiğinde eğitim öncesi ve eğitim sonrası puan dağılımlarının birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Medyan ve dağılım değerleri arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. Bu görsel bulgular, yapılan eşleştirilmiş örneklem t-testi sonucuyla uyumludur ve eğitim sonrasında anlamlı bir değişim olmadığını desteklemektedir.

English

The boxplot indicates that the distributions of pre-training and post-training scores are quite similar. There is no clear difference between the median and the spread of the data. These visual findings are consistent with the results of the paired t-test and support the conclusion that there is no significant change after the training.Türkçe

Kutu grafiği incelendiğinde eğitim öncesi ve eğitim sonrası puan dağılımlarının birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Medyan ve dağılım değerleri arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. Bu görsel bulgular, yapılan eşleştirilmiş örneklem t-testi sonucuyla uyumludur ve eğitim sonrasında anlamlı bir değişim olmadığını desteklemektedir.

English

The boxplot indicates that the distributions of pre-training and post-training scores are quite similar. There is no clear difference between the median and the spread of the data. These visual findings are consistent with the results of the paired t-test and support the conclusion that there is no significant change after the training.